

Systems Development Life Cycle (SDLC)

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ: พิมพ์เขียวสู่การสร้างระบบเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

```
> SYSTEM INITIATING...
[OK]
```

Gemini Notebook

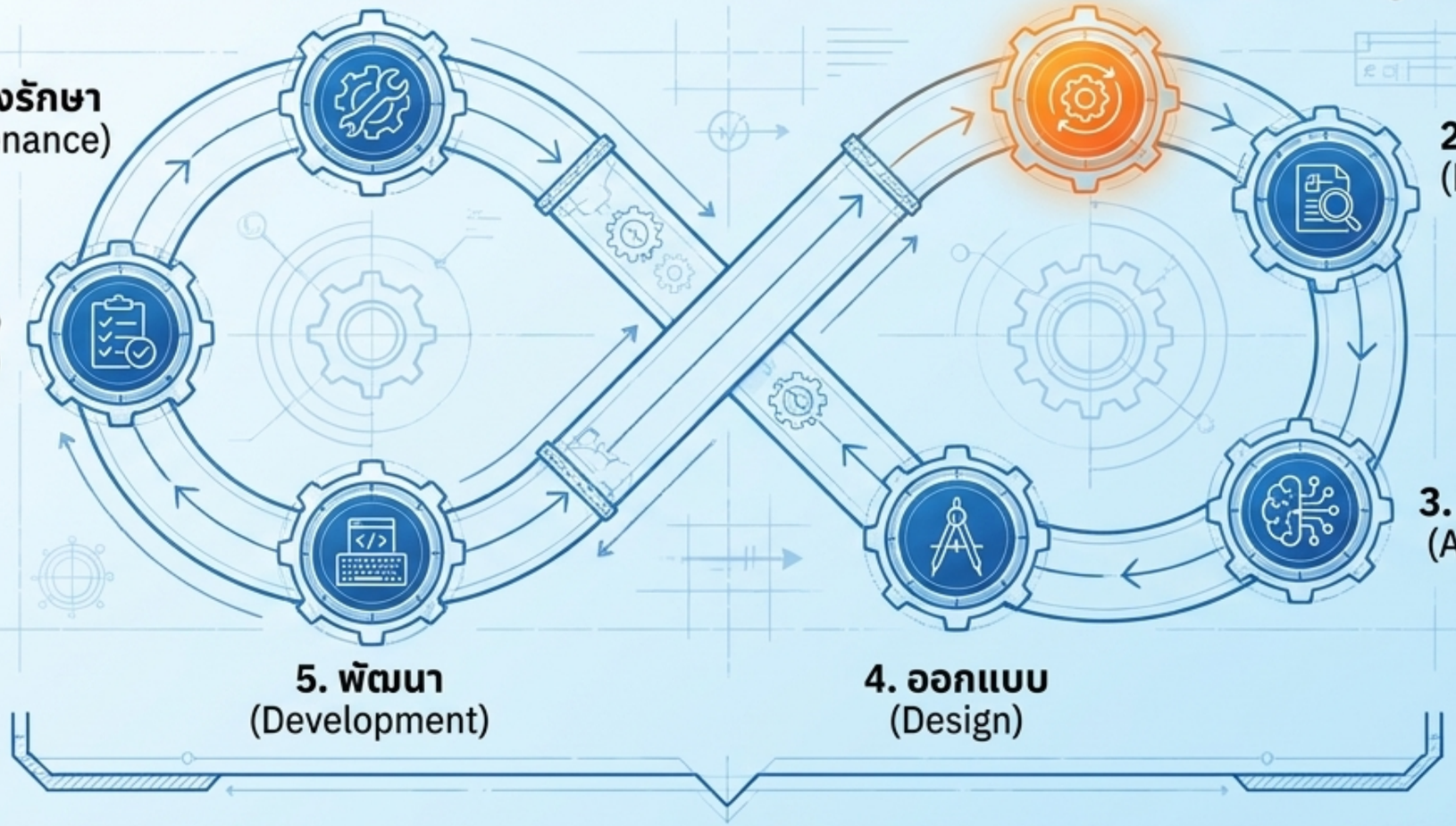
สาระสำคัญของการพัฒนาระบบ



การพัฒนาระบบไม่ใช่แค่การเขียนโค้ด แต่คือกระบวนการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการข้อมูลเพื่อ **“แก้ปัญหา”** และ **“สร้างมูลค่าเพิ่ม”** ให้องค์กรอย่างมีมาตรฐาน ระบบที่ดีต้องอาศัยแนวทางที่เป็นระบบ (**Systematic Approach**) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อธุรกิจ

Gemini Notebook

วงจรการพัฒนาระบบ 7 ขั้นตอน (SDLC Framework)



[THE DIGITAL BLUEPRINT JOURNEY]

Gemini Notebook

STAGE 1: เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)



Input to Output

Current State: ปัญหาที่พบ (The Bug)

ระบบเดิมรองรับการขยายตัวไม่ได้
(เช่น ฐานข้อมูลเดิมเก็บข้อมูลผู้ขายได้จำกัด
ไม่สอดคล้องกับการขยายสาขา)

Target State: เป้าหมายทางธุรกิจ (The Goal)

ต้องการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ
โดยการลดต้นทุนการผลิตและการสต๊อกวัตถุดิบ

> ตระหนักถึงปัญหา
สู่การอนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น

Gemini Notebook

STAGE 2: ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)



ด้านเทคนิค
(Technical)
MEASUREMENT

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์ที่มีอยู่เพียงพอไหม?
สมรรถนะระบบรองรับได้หรือไม่?



ด้านการปฏิบัติ
(Operational)
MEASUREMENT

ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้ไหม?
กระทบวิธีการทำงานเดิมอย่างไร?
บุคลากรมีความพร้อมหรือไม่?



ด้านการลงทุน
(Economic)
MEASUREMENT

คุ้มค่ากับเงินลงทุนและเวลาหรือไม่?
ผลประโยชน์ที่ได้ (ROI)
ชนะค่าใช้จ่ายไหม?

[OUTPUT GENERATED]
นำไปสู่ ‘รายงานความเป็นไปได้ (Feasibility Report)’
เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ **Go or No-Go**

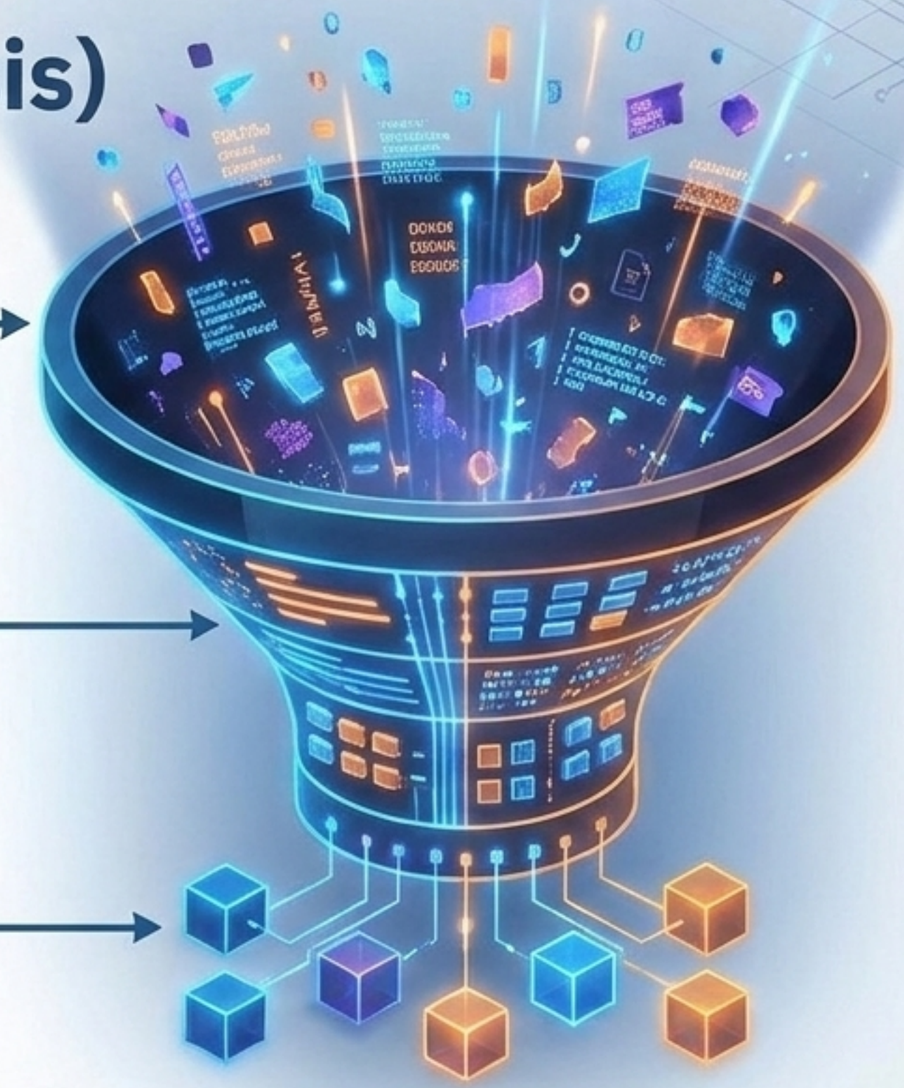
Gemini Notebook

STAGE 3: การวิเคราะห์ (Analysis)

รวบรวมข้อมูล (Gathering):
ลงพื้นที่ทำความเข้าใจระบบเดิมผ่านการสัมภาษณ์ สังเกต และศึกษาเอกสาร

แปลงรูป (Structuring):
แปลงข้อเท็จจริงและปัญหาให้กลายเป็น ‘ความต้องการของระบบใหม่’

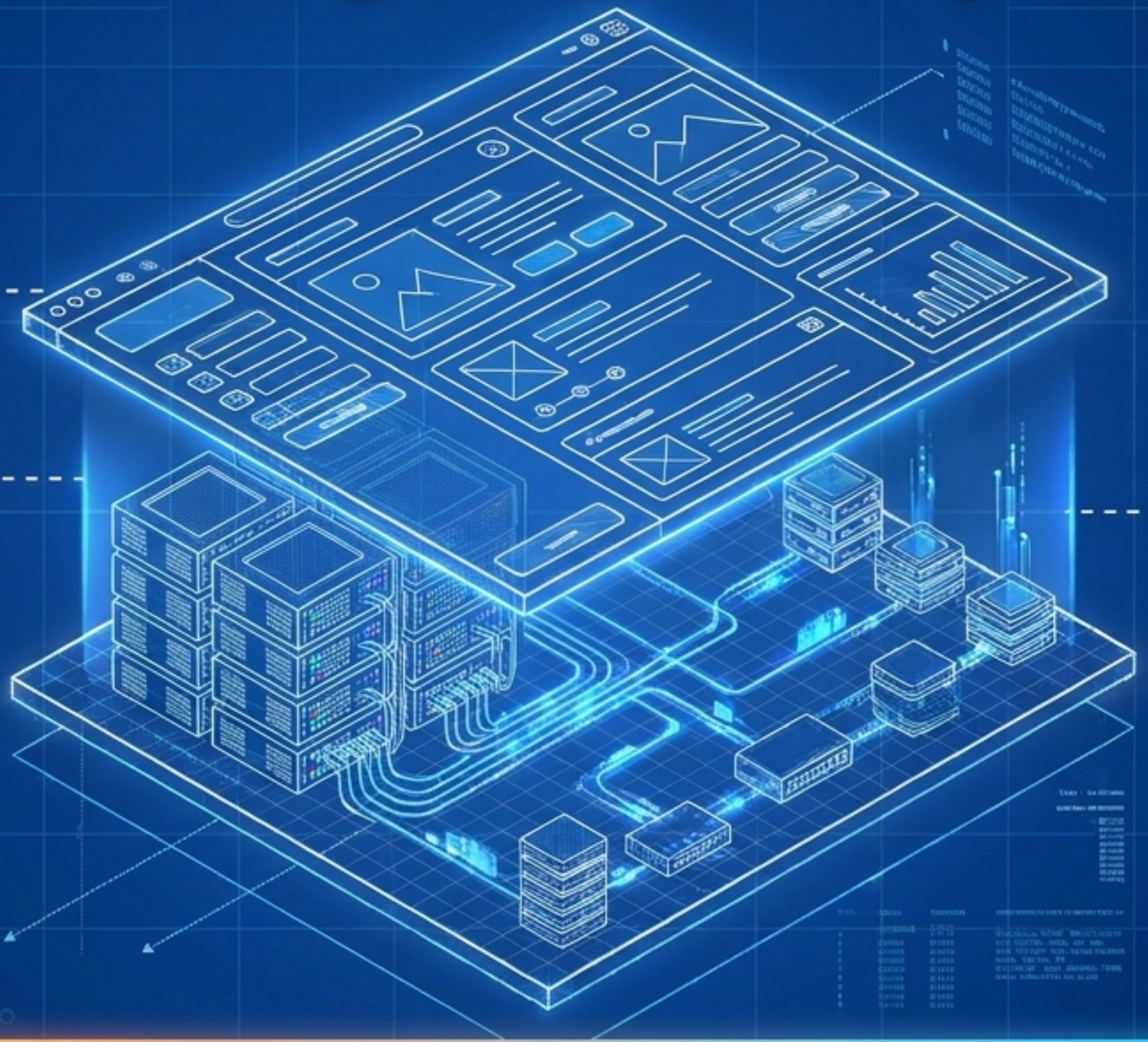
เครื่องมือวิเคราะห์ (Tools):
Data Dictionary, Data Flow Diagram (DFD), Process Specification



DELIVERABLE: รายงานข้อมูลเฉพาะของปัญหา (Problem Specification Report)

Gemini Notebook

STAGE 4: การออกแบบ (Design) - System Blueprint



2

User Interface:
ออกแบบแบบฟอร์มข้อมูลนำเข้า รายงาน และหน้าจอแสดงผล

1

Data Architecture:
ออกแบบฐานข้อมูล
ลอกแบบฐานข้อมูล (DBMS)
ลดความซ้ำซ้อนและให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

3

Infrastructure:
กำหนดสเปคฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เครือข่าย

เป้าหมาย: สร้างพิมพ์เขียว (System Design Specification) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

Gemini Notebook

STAGE 4 (Deep Dive): สถาปัตยกรรมความปลอดภัย (Security Architecture)

1

ชั้นนอก - Physical Security (ความปลอดภัยทางกายภาพ)

การป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์โดยตรง เช่น ล็อกห้องเซิร์ฟเวอร์, ป้องกันบุคคลภายนอกใช้เครื่อง, ระบบป้องกันการคัดลอกข้อมูล



2

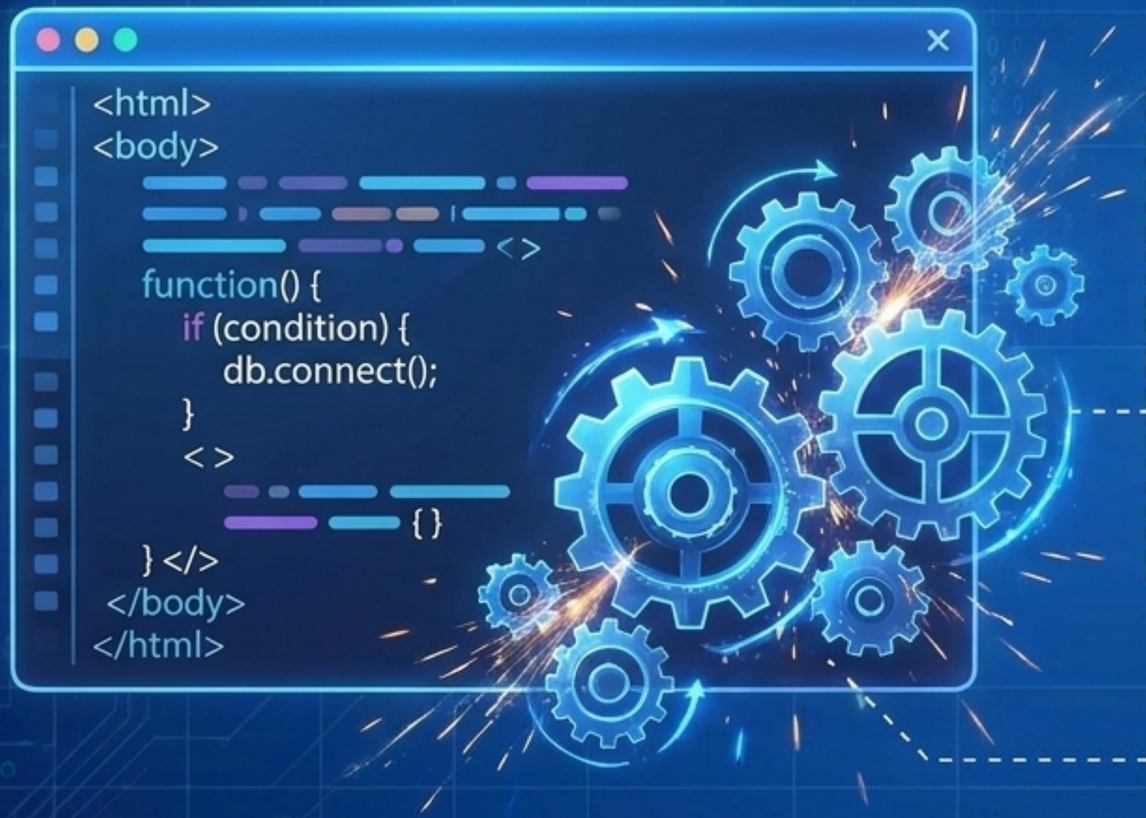
ชั้นใน - System Security (ความปลอดภัยในระบบ)

การควบคุมและป้องกันภายในซอฟต์แวร์ เช่น การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Authorization) เพื่อป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

NOTE: ความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญที่ต้องถูกฝัง (Embedded) ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

Gemini Notebook

STAGE 5: การพัฒนา (Development)



Action Checklist

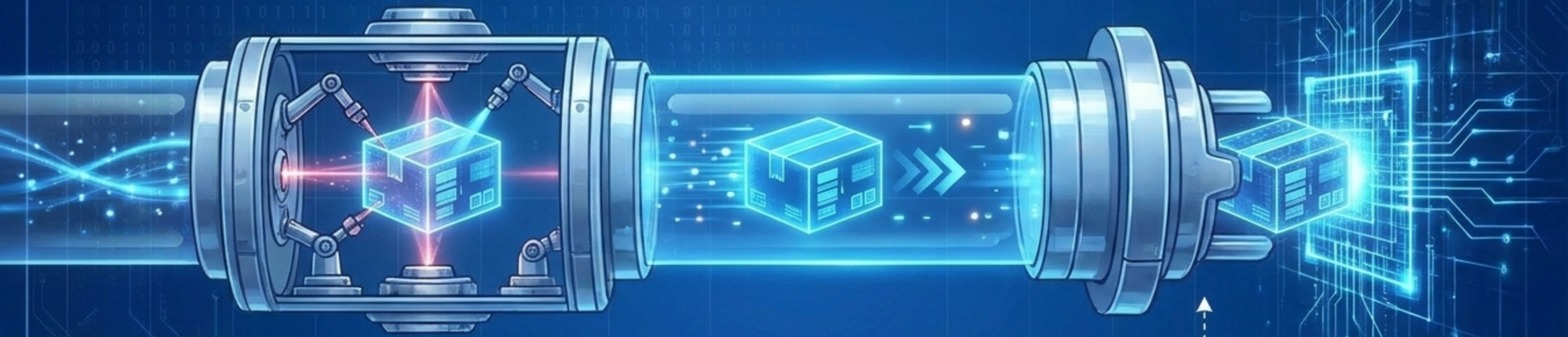
- **Coding & Database:** เขียนโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลตามพิมพ์เขียว
- **Hardware Setup:** จัดเตรียมสถานที่และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์
- **Documentation:** จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน (User Manuals)
- **Training Prep:** วางแผนการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
- **Key Personnel:** โปรแกรมเมอร์ (Programmer) และ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

NOTE: ความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญที่แขวนหิงมอบ ถถงก่ออิการ ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

Gemini Notebook

STAGE 6: ทดสอบและติดตั้ง (Implementation & Testing)

Phase A: ทดสอบ (Testing)



- ใช้ข้อมูลจำลอง (Mock Data) หรือข้อมูลจริงบางส่วน
- ตรวจสอบความถูกต้อง (Verification & Validation) ก่อนใช้งานจริง

Phase B: ติดตั้ง (Implementation)

- เตรียมสภาพแวดล้อม (Hardware, Network, OS)
- ติดตั้งแอปพลิเคชันโปรแกรม
- เปิดใช้งานระบบจริง (Go Live) และฝึกอบรมผู้ใช้

Gemini Notebook

STAGE 7: การบำรุงรักษา (Maintenance)

1. Fixing
(แก้บั๊ก/ข้อผิดพลาด)

ขจัดปัญหา (Bugs)
ที่เพิ่งค้นพบเมื่อผู้ใช้รับระบบ
บนสภาพแวดล้อมจริง



2. Evolving
(พัฒนาและปรับปรุง)

ปรับแก้ระบบเมื่อโมเดลธุรกิจ
หรือความต้องการของ
องค์กรเปลี่ยนไปในอนาคต

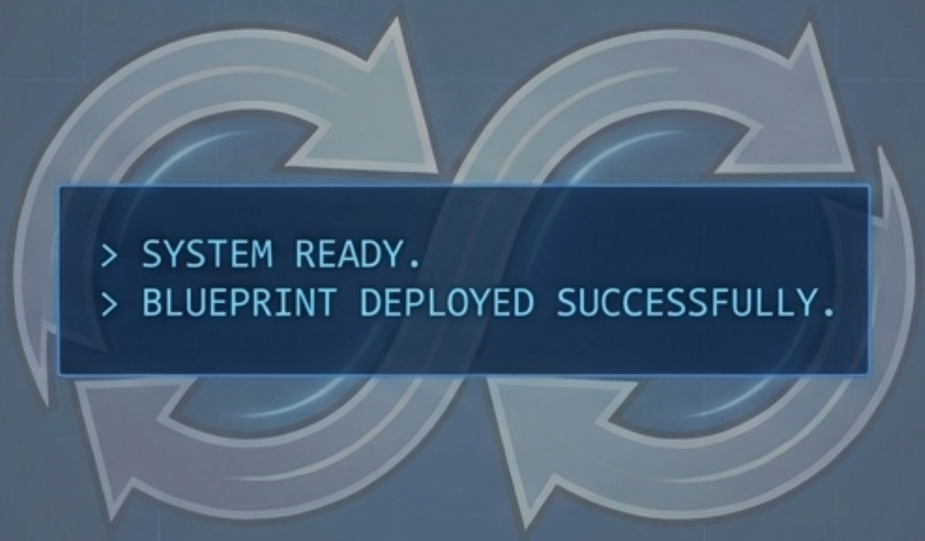
การพัฒนาระบบไม่มีวันสิ้นสุด แต่เป็นวงจรที่ต้องถูกประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Gemini Notebook

THE SDLC MATRIX (สรุปวงจรการพัฒนาระบบ)

ขั้นตอน (Phase)	หน้าที่หลัก (Key Action)	ผลลัพธ์ (Deliverable)	เครื่องมือ (Tools)
1. ปัญหา	ตระหนักถึงปัญหา -> อนุมัติเบื้องต้น	(ไม่มี)	(ไม่มี)
2. ความเป็นไปได้	ศึกษาความเป็นไปได้ (3 ด้าน)	รายงานความเป็นไปได้	เก็บรวบรวม/คาดคะเน
3. วิเคราะห์	กำหนดความต้องการระบบใหม่	รายงานข้อมูลเฉพาะ	DFD, Data Dictionary
4. ออกแบบ	สร้างพิมพ์เขียวระบบ/UI/DB	ข้อมูลเฉพาะการออกแบบ	System Flowcharts
5. พัฒนา	เขียนโค้ดและเตรียมสถานที่	โปรแกรม + คู่มือ	Code Editors, Compilers
6. ทดสอบ/ติดตั้ง	ตรวจสอบ (Validation) & Go live	ระบบที่พร้อมใช้งาน	Mock Data
7. บำรุงรักษา	แก้บั๊ก & ปรับปรุงตามธุรกิจ	ระบบที่มีประสิทธิภาพ	Continuous Monitoring

Gemini Notebook



ขอบคุณสำหรับการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ

[LOG OUT]

Gemini Notebook